

开发 1：《计算机网络》课程知识图谱构建

任务目标

构建一个面向《计算机网络》课程的知识图谱，并搭建一个可交互界面或平台，用来展示和管理计算机网络相关知识。

平台需要体现交互性，不能只是静态图片。至少应支持知识点浏览、关系查看、节点搜索，并尽量支持增、删、改、查等管理操作。

核心要求

1.课程资源数字化梳理

- 对《计算机网络》课程资源进行整理，包括章节、知识点、课件、视频、案例、实验、试题等。
- 按知识图谱要求重新标引课程资源。
- 课程章节建议按三篇十章组织：
 - 基础篇：1-4 章，计算机网络概述、物理层、数据链路层、局域网原理。
 - 核心篇：5-7 章，网络层、传输层、应用层。
 - 前沿与实践篇：8-10 章，网络性能优化、软件定义网络与边缘计算、课程综合项目。

2.三维知识图谱构建

- 图谱应包含“概念层、案例层、问题层”。
- 知识点数量不少于 200 个。
- 关联试题不少于 600 道。
- 每个知识点建议至少关联 3 道试题。
- 案例库建议覆盖不少于 20 个典型网络问题，例如 TCP 拥塞控制、路由环路检测、基于 AI 的流量分类、Wireshark 协议分析等。
- 关系类型可包括：包含、前置知识、属于层、相关案例、关联试题、应用于、对比、依赖。

3.交互平台要求

- 支持知识图谱可视化展示。
- 支持按章节、知识点类型、协议层、案例、问题筛选。
- 支持搜索知识点。
- 支持点击节点查看详情、关联案例和关联试题。
- 支持新增、编辑、删除知识点、关系、案例和问题。
- 支持导入/导出图谱数据。

数据结构及接口参考

建议数据结构：

```
{
  "nodes": [
    {
      "id": "tcp",
      "name": "TCP",
```

```

    "type": "协议",
    "chapter": "传输层",
    "description": "面向连接的可靠传输协议",
    "keywords": ["可靠传输", "拥塞控制", "流量控制"]
  }
],
"edges": [
  {
    "id": "edge_001",
    "source": "tcp",
    "target": "congestion_control",
    "relation": "包含",
    "description": "TCP 包含拥塞控制机制"
  }
]
}

```

建议接口：

GET	/api/nodes	查询知识点列表
GET	/api/nodes?keyword=tcp	搜索知识点
GET	/api/nodes/{id}	查询知识点详情
POST	/api/nodes	新增知识点
PUT	/api/nodes/{id}	修改知识点
DELETE	/api/nodes/{id}	删除知识点
GET	/api/edges	查询关系列表
POST	/api/edges	新增关系
PUT	/api/edges/{id}	修改关系
DELETE	/api/edges/{id}	删除关系
GET	/api/nodes/{id}/neighbors	查询某个知识点的相邻节点
GET	/api/graph	获取完整图谱
GET	/api/graph?chapter=传输层	按章节筛选图谱

最终交付

- 三维知识图谱数据文件。
- 知识点清单，数量不少于 200。
- 试题关联清单，数量不少于 600。
- 案例库，建议不少于 20 个案例。
- 可交互展示平台。
- 项目代码、运行说明、演示截图或视频。
- 简短报告：说明资源来源、标引规则、图谱 schema、平台功能和后续改进。

注意事项

实习报告截止时间：8.30

需要每周进行一次进度汇报，格式不限（文字/markdown/线上会议），推荐使用飞书共享文

档来分配任务、同步进度等。